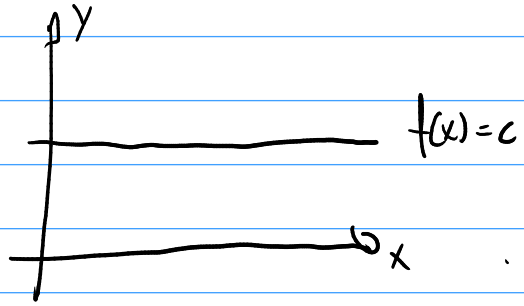
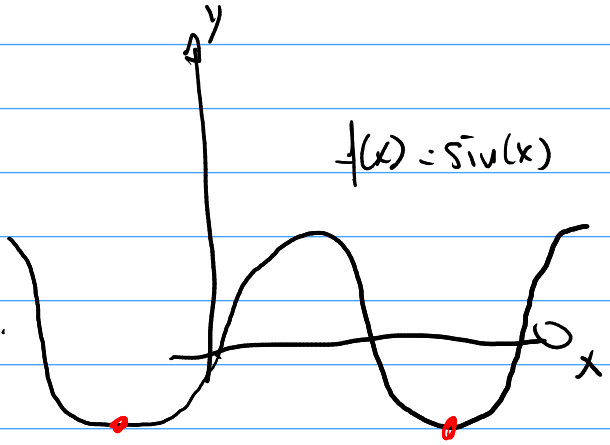
Monitoria 21/08 Pesquisa Operacional

1º É possível encontrar uma função com múltiplos mínimos globais?

a) Função constante

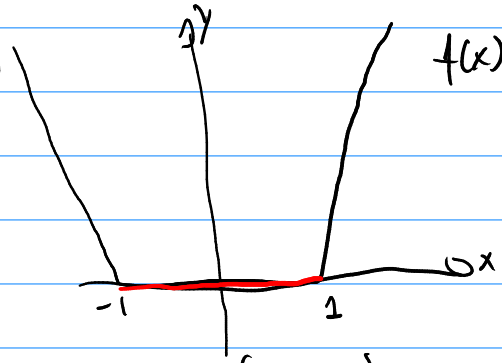


Os pontos (x, c) são todos mínimos globais!



Os pontos $(\frac{3\pi}{2} + 2\pi k, -1)$ são todos mínimos globais!

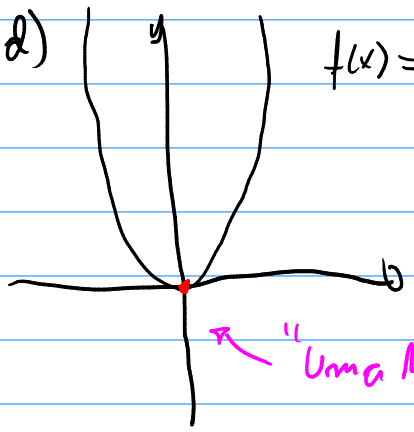
c)



$$f(x) = \begin{cases} 0, \text{ se } x \in [-1, 1], \\ -2x - 2, \text{ se } x \leq -1, \\ 2x - 2, \text{ se } x \geq 1. \end{cases}$$

Os pontos (x, 0), com $x \in [-1, 1]$ são todos mínimos globais

d)



Somente o ponto (0, 0) é mínimo global

Funções Unimodais (Uma "moda" só) possuem mínimo global único.

Quinzena 1.

Referências: (Para Otimização Linear contínua)

Português: • Arenales et. al. 2007 Pesquisa Operacional

Inglês: • Bertsimas D.; Tsitsiklis J.N. 1997 Introduction to Linear Optimization

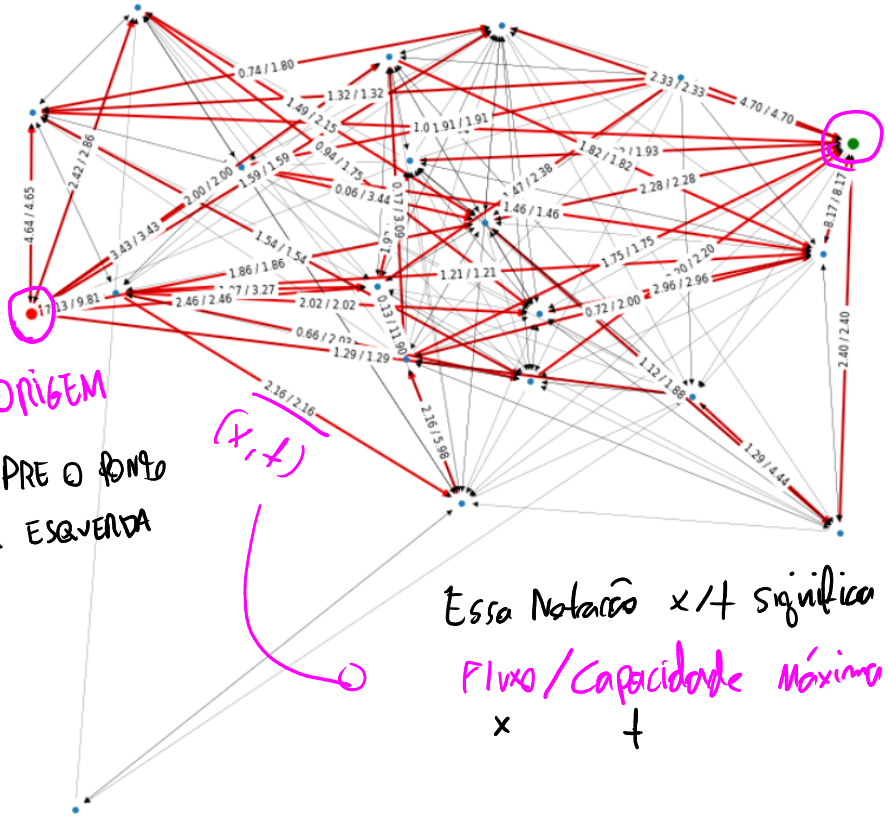
Fluxo Máximo

$$\max F$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{(i,v)\in E} x_{i,v} - \sum_{(v,j)\in E} x_{v,j} = \begin{cases} F, \text{ se } v = d \\ -F, \text{ se } v = 0 \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases} \qquad \begin{matrix} \forall v \in V \\ \\ \forall (i,j) \in E. \end{matrix}$$

$$0 \le x_{i,j} \le f(i,j)$$

↳ Capacidade



ORIGEM

SEMPRE O PONTO MAIS À ESQUERDA

DESTINO

SEMPRE O PONTO MAIS À DIREITA

(x, t)

Essa Notação x/t significa

Fluxo / Capacidade Máxima

x t